

## 1. Introduction to Calculus



[Image: Public domain image from <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:File:File-newton.jpg>. Image provided courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin.]

Isaac Newton (1642–1727)



[Image: Public domain image from [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottfried\\_Wilhelm\\_von\\_Leibniz.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz.jpg)]

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)

**คู่อันดับ (Order Pair)** คือการจับคู่สองสิ่งโดยถือลำดับเป็นสำคัญ เช่น คู่อันดับ  $a, b$  จะเขียนแทนด้วย  $(a, b)$  เรียก  $a$  ว่าเป็นสมาชิกตัวหน้า และเรียก  $b$  ว่าเป็นสมาชิกตัวหลัง

**ความสัมพันธ์** ในทางคณิตศาสตร์ คือ เซตที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นคู่อันดับที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยที่คู่อันดับแต่ละคู่ เกิดจากการจับคู่กันของสมาชิกจากเซตสองเซต เช่น

- $\{(A,a), (B,b), (C,c), (D,d), \dots\}$
- $\{(\text{กรุงเทพ, ไทย}), (\text{โซล, เกาหลีใต้}), (\text{ปักกิ่ง, จีน}), \dots\}$
- $\{(\text{Galaxy S26 Ultra, Samsung}), (\text{iPhone 16, Apple}), \dots\}$
- $\{(2000, 2543), (2024, 2567), (2026, 2569), \dots\}$
- $\{(1, 1), (2, 4), (3, 9), \dots\}$
- $\{(1, 3), (2, 5), (3, 7), \dots\}$

**บทนิยาม** ให้  $A$  และ  $B$  เป็นเซตที่ไม่ว่าง ความสัมพันธ์  $f$  จาก  $A$  ไป  $B$  เรียกว่า ฟังก์ชัน ถ้าสมาชิกแต่ละตัวใน  $A$  จับคู่กับสมาชิกใน  $B$  ได้ เพียงค่าเดียวเท่านั้น เขียนแทนด้วย  $f : A \rightarrow B$  กล่าวคือ สำหรับทุก  $x \in A$  จะมี  $y \in B$  เพียงค่าเดียวที่ทำให้  $y = f(x)$

จงพิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้ เป็นฟังก์ชันหรือไม่

**ตัวอย่างที่ 1** นักศึกษากับเบอร์โทรศัพท์ (กรณีมีหลายเบอร์)

$$R = \{(\text{สมชาย}, 089-111-1111), (\text{สมชาย}, 089-111-1222), (\text{สมหญิง}, 089-111-1235)\}$$

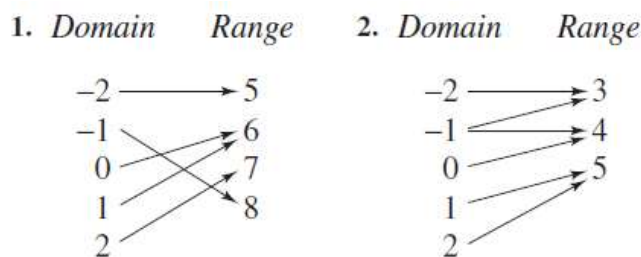
## ตัวอย่างที่ 2 คะแนนสอบกับอันดับ (กรณีคะแนนเท่ากัน)

$$R = \{(95,1), (95,2), (95,3)\}$$

## ตัวอย่างที่ 3 Does the relation describe a function?

$$R = \{(1,2), (1,5), (2,4), (3,9)\}$$

## ตัวอย่างที่ 4 Does the relation describe a function?



## ตัวอย่างที่ 5

The following table gives the weights of a particular child at various ages in her first year:

| Age (months)    | 0 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 9  | 12 |
|-----------------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Weight (pounds) | 8 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Let's write  $W(0)$  for the child's weight at birth (in pounds),  $W(2)$  for her weight at 2 months, and so on (we read  $W(0)$  as " $W$  of 0"). Thus,  $W(0) = 8$ ,  $W(2) = 9$ ,  $W(3) = 13$ ,  $\dots$ ,  $W(12) = 19$ . More generally, if we write  $t$  for the age of the child (in months) at any time during her first year, then we write  $W(t)$  for the weight of the child at age  $t$ . We call  $W$  a **function** of the variable  $t$ , meaning that for each value of  $t$  between 0 and 12,  $W$  gives us a single corresponding number  $W(t)$  (the weight of the child at that age).

## ตัวอย่างที่ 6

● **Cell Phone Sales** The following table lists the net sales (after-tax revenue) at the Finnish cell phone company Nokia for each year in the period 1995–2001<sup>5</sup> ( $t = 5$  represents 1995):

| Year $t$                                        | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-------------------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|
| Nokia Net Sales $P(t)$<br>(Billions of Dollars) | 8 | 8 | 10 | 16 | 20 | 27 | 28 |

- Find or estimate  $P(5)$ ,  $P(10)$ , and  $P(7.5)$ . Interpret your answers.
- What is the domain of  $P$ ?

ตัวอย่างที่ 7 กำหนดให้  $g$  เป็นฟังก์ชันโดยที่  $g = \{(1,1), (2,4), (3,9), (4,16), (5,25)\}$  จงหาค่าของ  $g(1)$ ,  $g(3)$  และ  $g(5)$

ตัวอย่างที่ 8 กำหนดให้  $f$  เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย  $f(x) = 2x^2 - 1$  จงหาค่าของ  $f(-1)$ ,  $f(2)$ ,  $f(A)$  และ  $f(x + h)$

ตัวอย่างที่ 9 กำหนดให้  $f$  เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x < -2 \\ x^2 - 2, & -2 \leq x < 3 \\ 3x - 1, & x > 3 \end{cases}$$

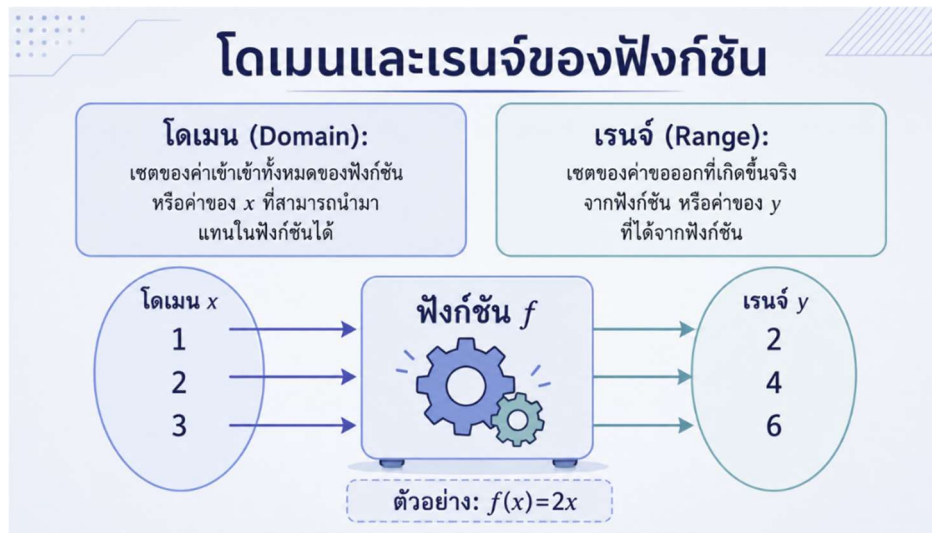
จงหาค่าของ  $f(2)$ ,  $f(4)$ ,  $f(-1)$  และ  $f(0)$

ตัวอย่างที่ 10

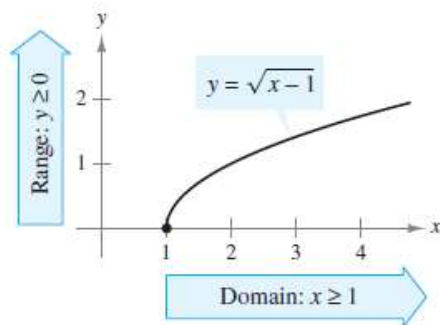
The price  $V(t)$  in dollars of EBAY stock during the 10-week period starting July 1, 2004 can be approximated by the following function of time  $t$  in weeks ( $t = 0$  represents July 1):

$$V(t) = \begin{cases} 90 - 4t & \text{if } 0 \leq t \leq 5 \\ 60 + 2t & \text{if } 5 < t \leq 20 \end{cases}$$

What was the approximate price of EBAY stock after 1 week, after 5 weeks, and after 10 weeks?

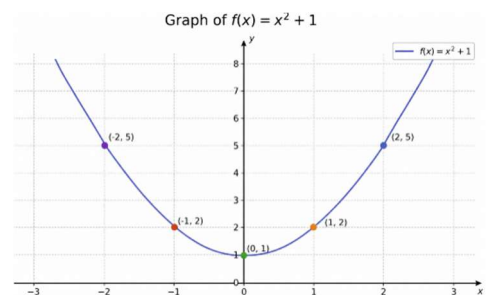


ตัวอย่างที่ 11 จงหาโดเมนของฟังก์ชัน  $f(x) = \sqrt{x-1}$

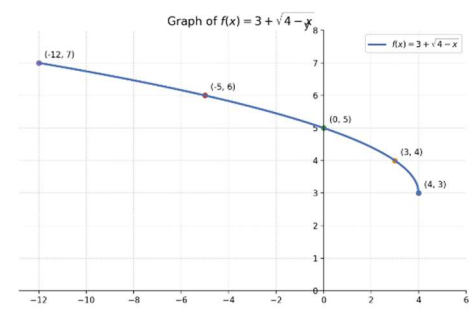


ตัวอย่างที่ 12 จงหาโดเมนของฟังก์ชันต่อไปนี้

(1)  $f(x) = x^2 + 1$



(2)  $f(x) = 3 + \sqrt{4-x}$



$$(3) f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$$

$$(4) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-3}}$$

$$(5) f(x) = \sqrt{x+2} + \frac{1}{x}$$

$$(6) f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{5-x}$$

### พีชคณิตของฟังก์ชัน

**บทนิยาม** กำหนดให้  $f$  และ  $g$  เป็นฟังก์ชัน พีชคณิตของ  $f$  และ  $g$  ประกอบไปด้วย ผลบวก ผลต่าง ผลคูณ และผลหาร เขียนแทนด้วย  $f + g, f - g, fg$  และ  $\frac{f}{g}$  ตามลำดับ นิยามโดย

1.  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$  โดยที่  $D_{f+g} = D_f \cap D_g$
2.  $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$  โดยที่  $D_{f-g} = D_f \cap D_g$
3.  $(fg)(x) = f(x)g(x)$  โดยที่  $D_{fg} = D_f \cap D_g$
4.  $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$  โดยที่  $D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x \mid g(x) = 0\}$

**ตัวอย่างที่ 13** กำหนดให้  $f(x) = 4x + 5$  และ  $g(x) = x^2 - 2$  จงหา

(1)  $(f + g)(x)$

(2)  $(g - f)(x)$

(3)  $(fg)(1)$

(4)  $\left(\frac{f}{g}\right)(2)$

## ฟังก์ชันประกอบ



นิยาม

**นิยาม:** ถ้า  $f$  และ  $g$  เป็นฟังก์ชัน  
ฟังก์ชันประกอบของ  $f$  หลัง  $g$  เขียนแทนด้วย  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$



ข้อมูลเข้า



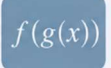
นำ  $x$  เข้า  $g$



ได้ผลลัพธ์  $g(x)$



นำผลลัพธ์เข้า  $f$



ผลลัพธ์สุดท้าย



ตัวอย่าง

ถ้า  $g(x) = x + 1$  และ  $f(x) = 2x$   
จะได้  $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+1) = 2(x+1) = 2x + 2$



สรุป

**สรุป:** ฟังก์ชันประกอบ คือ การนำผลลัพธ์ของฟังก์ชันหนึ่ง ไปเป็นข้อมูลเข้าของอีกฟังก์ชันหนึ่ง

**ตัวอย่างที่ 14** กำหนดให้  $f(x) = 4x + 7$  และ  $g(x) = x^2 - 1$  จงหา

(1)  $(f \circ g)(x)$

(2)  $(g \circ f)(x)$

(3)  $(f \circ f)(x)$



$$(4) (g \circ g)(x)$$

**ตัวอย่างที่ 15** กำหนดให้  $f(x) = \sqrt{x}$  และ  $g(x) = \sqrt{2569 - x}$  จงหา

$$(1) (f \circ g)(x)$$

$$(2) (g \circ f)(x)$$

$$(3) (f \circ f)(16)$$

$$(4) (g \circ g)(1)$$

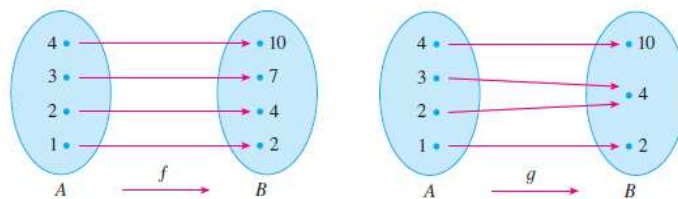
**ตัวอย่างที่ 16** กำหนดให้  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $g(x) = \sqrt{x+1}$  และ  $h(x) = x^2$  จงหา

(1)  $(f \circ g \circ h)(x)$

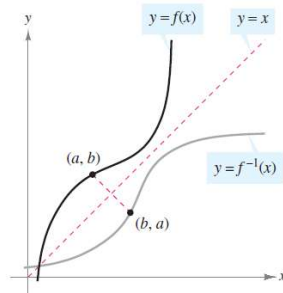
(2)  $(h \circ f \circ g)(x)$

### ฟังก์ชันผกผัน

พิจารณาฟังก์ชันต่อไปนี้



**บทนิยาม** กำหนดให้  $f : A \rightarrow B$  เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันผกผัน (inverse function) ของ  $f$  เขียนแทนด้วย  $f^{-1}$  นิยามโดย  $f^{-1}(y) = x$  ก็ต่อเมื่อ  $f(x) = y$  สำหรับแต่ละ  $y \in B$

กราฟของ  $f$  และกราฟของ  $f^{-1}$ 

### Example 6 Finding Inverse Functions

Several functions and their inverse functions are shown below. In each case, note that the inverse function “undoes” the original function. For instance, to undo multiplication by 2, you should divide by 2.

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| a. $f(x) = 2x$           | $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x$       |
| b. $f(x) = \frac{1}{3}x$ | $f^{-1}(x) = 3x$                 |
| c. $f(x) = x + 4$        | $f^{-1}(x) = x - 4$              |
| d. $f(x) = 2x - 5$       | $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x + 5)$ |
| e. $f(x) = x^3$          | $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$        |
| f. $f(x) = \frac{1}{x}$  | $f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$        |

#### 5 How to Find the Inverse Function of a One-to-One Function $f$

Step 1 Write  $y = f(x)$ .

Step 2 Solve this equation for  $x$  in terms of  $y$  (if possible).

Step 3 To express  $f^{-1}$  as a function of  $x$ , interchange  $x$  and  $y$ .  
The resulting equation is  $y = f^{-1}(x)$ .

ตัวอย่างที่ 14 จงหาฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันต่อไปนี้

(1)  $f(x) = x^3$

(2)  $f(x) = \sqrt{3x - 2}$

$$(3) f(x) = \sqrt[3]{x+1} + 2$$

$$(4) f(x) = \frac{2x-1}{3x+4}$$

$$(5) f(x) = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}} \quad \text{เมื่อ } a, b, c, d \text{ เป็นค่าคงที่}$$

### ชนิดของฟังก์ชัน

**บทนิยาม** ฟังก์ชันพหุนาม (polynomial function) คือฟังก์ชันที่นิยามโดย

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

โดยที่  $a_0, a_1, \dots, a_n$  ( $a_n \neq 0$ ) เป็นจำนวนจริงเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของพหุนามและ  $n$  เป็นจำนวนเต็มบวกเรียกว่าดีกรีของพหุนาม

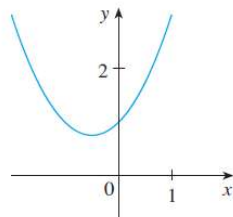
**ตัวอย่างที่ 15** พิจารณาฟังก์ชันต่อไปนี้

(1)  $f(x) = x^2 + x + 1$  มีดีกรีเท่ากับ 2

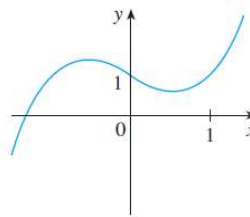
(2)  $f(x) = x^3 - x + 1$  มีดีกรีเท่ากับ 3

(3)  $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^2 + 4x + 1$  มีดีกรีเท่ากับ 4

(4)  $f(x) = x^2 + x + \sqrt{x}$  ไม่เป็นฟังก์ชันพหุนามเพราะเลขชี้กำลังของ  $x$  บางพจน์ไม่เป็นจำนวนเต็มบวก



$y = x^2 + x + 1$



$y = x^3 - x + 1$

**บทนิยาม** ฟังก์ชันตรรกยะ (rational function) คือฟังก์ชันที่นิยามโดย

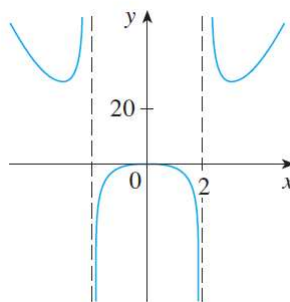
$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad Q(x) \neq 0$$

เมื่อ  $P(x)$  และ  $Q(x)$  เป็นฟังก์ชันพหุนาม

**หมายเหตุ** โดเมนของฟังก์ชันตรรกยะคือเซตของจำนวนจริงยกเว้นค่า  $x$  ที่ทำให้ส่วนเป็นศูนย์ นั่นคือ

$$D_f = \mathbb{R} - \{x \mid Q(x) = 0\}$$

ตัวอย่างฟังก์ชันตรรกยะได้แก่  $f(x) = \frac{2x^4 - x^2 + 1}{(x - 2)(x + 2)}$



**บทนิยาม** ฟังก์ชันชี้กำลัง (exponential function) คือฟังก์ชันที่นิยามโดย  $f(x) = a^x$

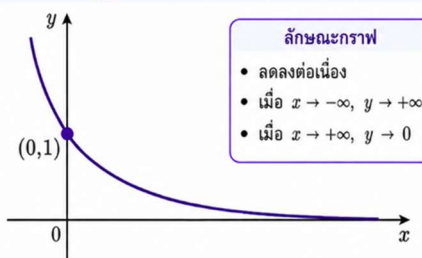
เมื่อ  $a > 0$  และ  $a \neq 1$

## ฟังก์ชันชี้กำลังและสมบัติของเลขยกกำลัง

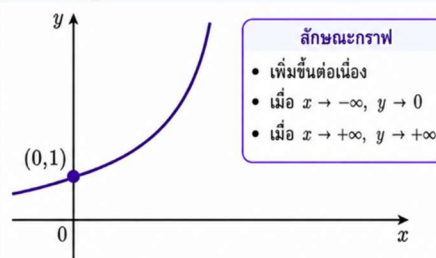
ฟังก์ชันชี้กำลังเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป  $y = a^x$  โดยที่  $a > 0$  และ  $a \neq 1$

ถ้า  $a = e$  จะได้ฟังก์ชัน  $y = e^x$  ซึ่งเรียกว่าฟังก์ชันชี้กำลังธรรมชาติ

### 1 $y = a^x, 0 < a < 1$



### 2 $y = a^x, a > 1$



โดเมน:  
 $x \in \mathbb{R}$



เรนจ์:  
 $y > 0$



จุดสำคัญ:  
(0,1)



กราฟของฟังก์ชันชี้กำลัง  
อยู่เหนือแกน  $x$  เสมอ

### 3. สมบัติของเลขยกกำลัง

ให้  $a > 0, a \neq 1$  และ  $x, y \in \mathbb{R}$

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

จากนิยามจะเห็นว่า  $f$  เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ดังนั้นจะได้ว่า  $f$  มีฟังก์ชันผกผัน นั่นคือ ถ้า  $y = a^x$  จะได้ว่า  $x = a^y$  ซึ่งเขียนแทนด้วย  $y = \log_a x$  และเรียกฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันชี้กำลังว่าฟังก์ชันลอการิทึม (logarithm function)

บทนิยาม ค่าคงที่ของออยเลอร์ (Euler's constant) นิยามโดยจำนวน  $e$  โดยที่

$$e \approx 2.71828182845...$$

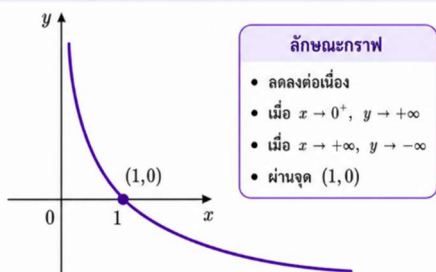
สำหรับฟังก์ชันลอการิทึม  $y = \log_a x$  ถ้า  $a = e$  จะเรียก  $y = \log_e x$  ว่าลอการิทึมธรรมชาติ (natural logarithm) และเขียนแทนด้วย  $y = \ln x$

## ฟังก์ชันลอการิทึมและสมบัติของลอการิทึม

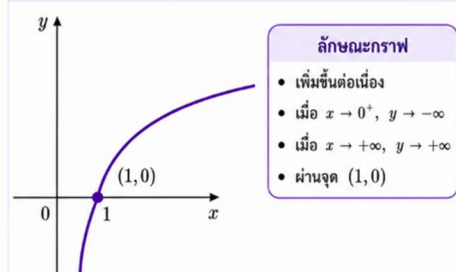
ฟังก์ชันลอการิทึมเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป  $y = \log_a x$  โดยที่  $a > 0$  และ  $a \neq 1$

ถ้า  $a = e$  จะได้ฟังก์ชัน  $y = \ln x$  ซึ่งเรียกว่า “ลอการิทึมธรรมชาติ”

### 1 $y = \log_a x, 0 < a < 1$



### 2 $y = \log_a x, a > 1$



โดเมน:  
 $x > 0$



เรนจ์:  
 $y \in \mathbb{R}$



จุดสำคัญ:  
(1,0)



เส้นกำกับแนวตั้ง:  
 $x = 0$

### 3 สมบัติของลอการิทึม ให้ $a > 0, a \neq 1$ และ $x, y > 0$

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a (x^r) = r \log_a x$$

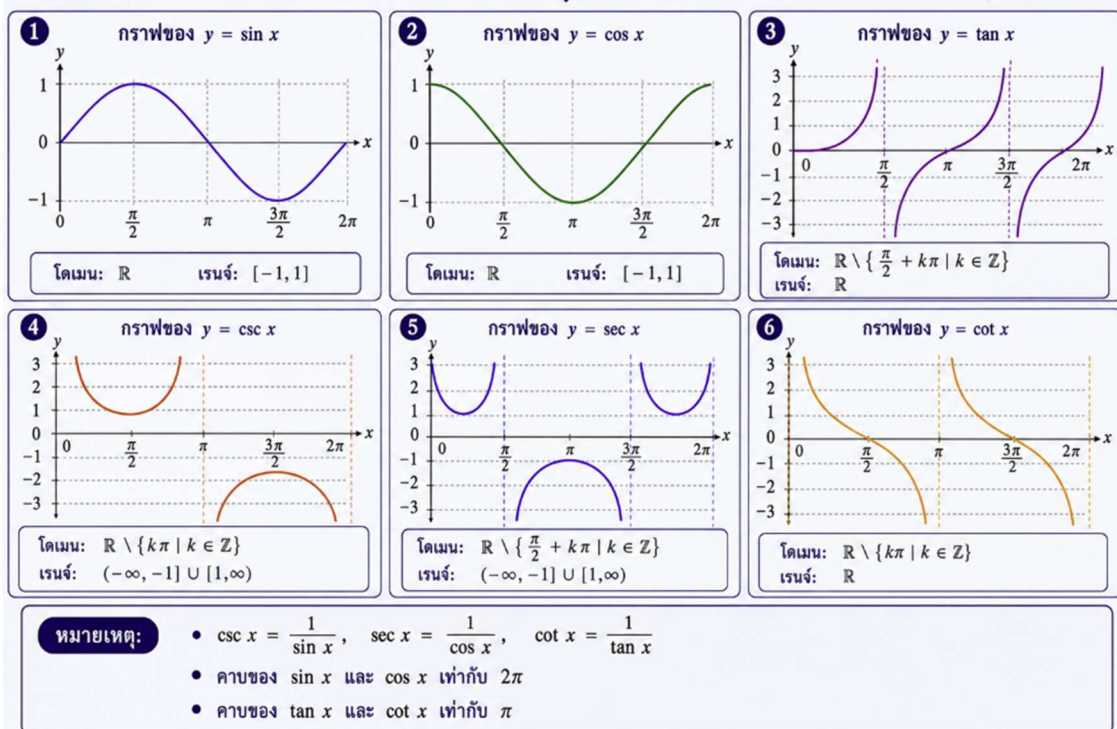
$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a \frac{1}{x} = -\log_a x$$

**บทนิยาม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (trigonometry function)** หมายถึงฟังก์ชันต่อไปนี้

1. ฟังก์ชันไซน์ (sine function) แทนด้วย  $\sin$  นิยามโดย  $y = \sin x$  สำหรับ  $x \in \mathbb{R}$
2. ฟังก์ชันโคไซน์ (cosine function) แทนด้วย  $\cos$  นิยามโดย  $y = \cos x$  สำหรับ  $x \in \mathbb{R}$
3. ฟังก์ชันแทนเจนต์ (tangent function) แทนด้วย  $\tan$  นิยามโดย  $y = \tan x$  สำหรับ  $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$  เมื่อ  $k$  เป็นจำนวนเต็ม
4. ฟังก์ชันโคแทนเจนต์ (cotangent function) แทนด้วย  $\cot$  นิยามโดย  $y = \cot x$  สำหรับ  $x \neq k\pi$  เมื่อ  $k$  เป็นจำนวนเต็ม
5. ฟังก์ชันซีแคนต์ (secant function) แทนด้วย  $\sec$  นิยามโดย  $y = \sec x$  สำหรับ  $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$  เมื่อ  $k$  เป็นจำนวนเต็ม
6. ฟังก์ชันโคซีแคนต์ (cosecant function) แทนด้วย  $\csc$  นิยามโดย  $y = \csc x$  สำหรับ  $x \neq k\pi$  เมื่อ  $k$  เป็นจำนวนเต็ม

## กราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันส่วนกลับ





**บทนิยาม** ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน (inverse trigonometry function) หมายถึงฟังก์ชันต่อไปนี้

1. ฟังก์ชันผกผันของ  $\sin$  เรียกว่าอาร์กไซน์ (arc sine) แทนด้วย  $\sin^{-1}$  นิยามโดย  $y = \sin^{-1} x$  สำหรับ  $-1 \leq x \leq 1$
2. ฟังก์ชันผกผันของ  $\cos$  เรียกว่าอาร์กโคไซน์ (arc cosine) แทนด้วย  $\cos^{-1}$  นิยามโดย  $y = \cos^{-1} x$  สำหรับ  $-1 \leq x \leq 1$
3. ฟังก์ชันผกผันของ  $\tan$  เรียกว่าอาร์กแทนเจนต์ (arc tangent) แทนด้วย  $\tan^{-1}$  นิยามโดย  $y = \tan^{-1} x$  สำหรับ  $x \in \mathbb{R}$
4. ฟังก์ชันผกผันของ  $\sec$  เรียกว่าอาร์กซีแคนต์ (arc secant) แทนด้วย  $\sec^{-1}$  นิยามโดย  $y = \sec^{-1} x$  สำหรับ  $|x| \geq 1$
5. ฟังก์ชันผกผันของ  $\csc$  เรียกว่าอาร์กโคซีแคนต์ (arc cosecant) แทนด้วย  $\csc^{-1}$  นิยามโดย  $y = \csc^{-1} x$  สำหรับ  $|x| \geq 1$
6. ฟังก์ชันผกผันของ  $\cot$  เรียกว่าอาร์กโคแทนเจนต์ (arc cotangent) แทนด้วย  $\cot^{-1}$  นิยามโดย  $y = \cot^{-1} x$  สำหรับ  $x \in \mathbb{R}$

